Problems

1. Describe the principle for inducible conditional knock out.

2. Describe the principle of CRISPR-Cas9 and list some applications.

1. 在小鼠模型中的可诱导条件性基因敲除技术主要通过 Cre-LoxP 技术来实现，原理如下:

（1）重组酶系统概述: :

Cre-loxP 重组是一种特定位点的重组酶技术，可在 DNA 的特定位点上执行删除、插入、易位及倒位，用该系统可以针对特定的细胞类型或采用特定的外部刺激，对细胞中 DNA 进行修改，在真核和原核系统中均适用。其中 Cre 重组酶是一种位点特异性的 DNA 重组酶，来源于噬菌体 P1，能特异识别 loxp 位点，介导 loxp 位点间的序列删除或重组；而 loxP 位点（locus of X-over P1）也来源于噬菌体 P1，是一段长度为 34bp 的 DNA 序列，由两个 13bp 的反向重复序列和一个不对称的 8bp 间隔区组成，反向重复序列是 Cre 重组酶的特异识别位点，而间隔区域决定了 loxP 位点的方向。

（2）Cre-loxP 位点特异性重组机制:

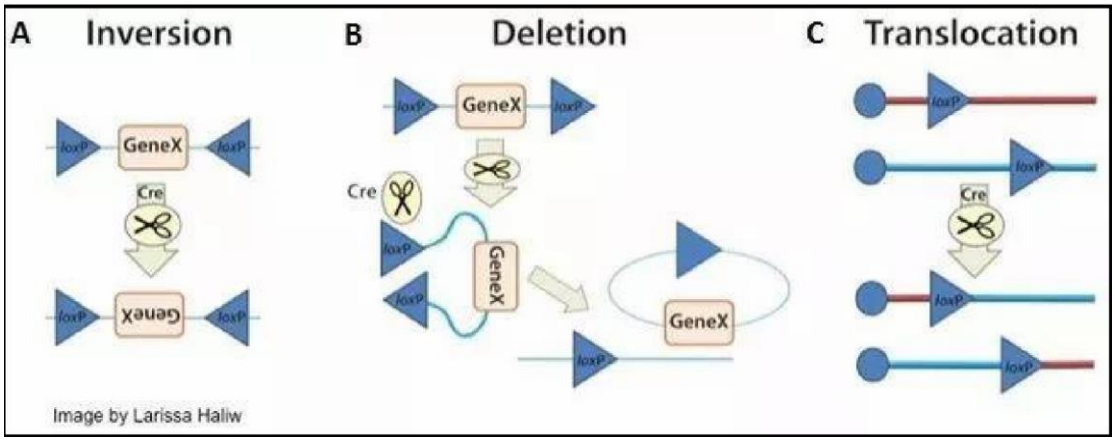
Cre 重组酶识别 loxP 位点两端的反向重复序列并结合形成二聚体，然后此二聚体与另一个 loxP 位点上的二聚体结合形成一个四聚体。LoxP 位点是有方向性的，四聚体连接的两个位点在方向上是平行的。然后两个 loxP 位点间的 DNA 序列被 Cre 重组酶切断。接着，DNA 连接酶快速高效地将这些链连接起来。重组的结果取决于 loxP 位点的位置和方向，如下图所示:

→如果两个 loxP 位点位于同一条 DNA 链上且方向相同，Cre 重组酶介导 loxP 间的序列切除；

→如果两个 loxP 位点位于同一条 DNA 链上且方向相反，Cre 重组酶介导 loxP 间的序列反转；

→如果两个 loxP 位点位于不同的 DNA 链或染色体上，Cre 重组酶介导两条 DNA 链发生交换或染色体易位；

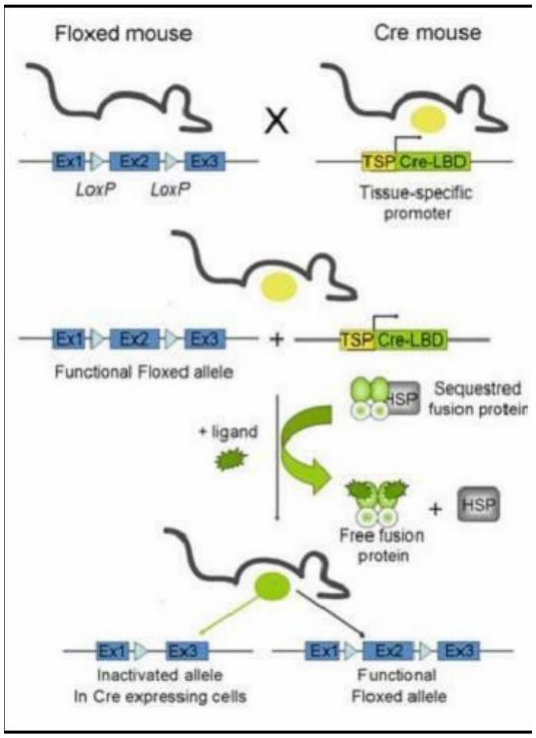
因此，如果要对某基因进行敲除，可将两个同向的 loxP 位点插入目的基因两端，即可在 Cre 酶的作用下实现切除。



（3）Cre-loxP 特异性敲除的控制方式 —— 同时实现时间、空间上的特异性敲除

Cre-ERT2 小鼠是一类含有雌激素受体（estrogen receptor，ER）的配体结合区突变体（ERT）与 Cre 重组酶的融合蛋白表达的小鼠。通过将 Cre 重组酶与激素受体的配体结合域（ligand-binding domain，LBD）相融合，形成定位于胞浆的融合蛋白。Cre-ERT2 在无 Tamoxifen 诱导的情况下，在细胞质内处于无活性状态；只有在雌激素 Tamoxifen 诱导后，Tamoxifen 的代谢产物 4-OHT（雌激素类似物）与 ERT 结合,融合的 Cre 蛋白才会通过构象变化从锚定蛋白 HSP90 上解离下来，进入细胞核，识别 loxP 位点并发生重组。

利用这个原理，只需要将 Cre-ERT2 设计在组织特异性启动子之后，先构建出 Cre 小鼠，并与敲入 loxP 的 flox 小鼠交配，就可以通过在特定时间点注射 Tamoxifen 来同时实现对靶基因的时间、空间特异性敲除，如下图所示。



2.

（1）CRISPR/Cas 9 编辑系统概述：

成簇规律间隔的短回文重复序列（Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats，即 CRISPR）II 型系统是细菌免疫系统，现已被改造用于基因工程。在 CRISPR/Cas9

广泛应用之前，像锌指核酸酶（ZFNs）或转录激活因子类效应核酸酶（TALENs）等基因工程技术，都需要使用定制的 DNA 结合蛋白核酸酶，而这就需要为每个基因靶标设计和生产新的核酸酶对(nuclease-pair)。相比而言，CRISPR 主要因其简单性和适应性，已迅速成为基因工程中最受欢迎的方法之一。

CRISPR 包括两个部分：一个向导 RNA(gRNA)和一个非特异性 CRISPR 结合核酸内切酶(CRISPR-associated endonuclease 9 即 Cas9)。向导 RNA 是一个短的合成 RNA,由一段结合 Cas9 必需的 scaffold 序列和特定的约 20nt 的空载(spacer)或靶向(targeting)序列（靶位点）组成，其中靶向序列决定了用于修饰的基因靶标，因此只需改变 gRNA 上的靶向序列，即可改变 Cas9 的基因靶标。

（2）基于 CRISPR/Cas 9 的基因敲除原理：

通过靶向基因特异的 gRNA 和核酸内切酶 Cas9 的共表达，CRSIPR/Cas9 可用于产生敲除细胞或敲除动物。基因靶位点可以是任何满足以下两点条件的约 20nt 的 DNA 序列：

→ 该序列在基因组中是特异存在的；

→ 靶位点紧邻着 PAM（Protospacer Adjacent Motif）区并位于 PAM 区上游。

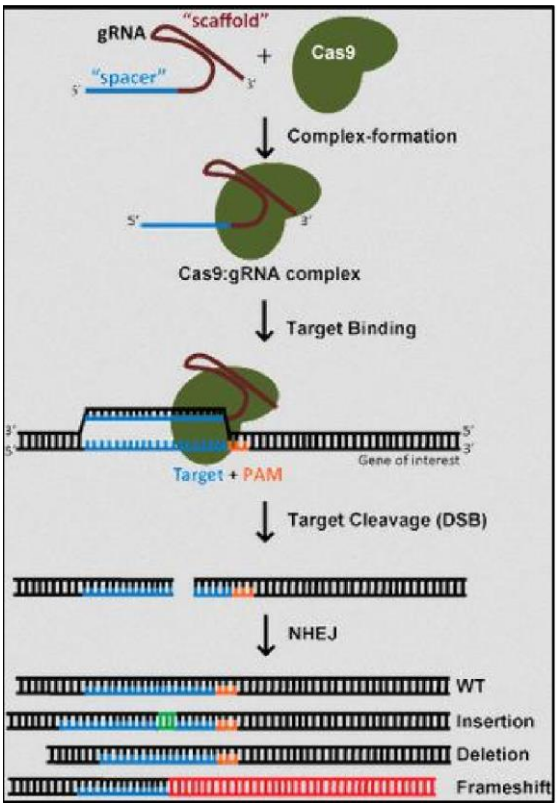
PAM 序列是结合靶标必不可少的，具体序列取决于 Cas9 的种类（如酿脓链球菌 Cas9 的 PAM 序列为 5'NGG3'）。一旦表达，Cas9 蛋白和 gRNA 将形成一个核糖体蛋白复合物，这个复合物是通过 gRNA 的 scaffold 区域和 Cas9 上表面暴露带正电荷的沟槽相互作用形成的。Cas9 与 gRNA 的结合后构象发生了改变，分子由无活性的非 DNA 结合构象转变为有活性的 DNA 结合构象。接着，Cas9-gRNA 复合体将任意地结合到基因组上的 PAM 序列，但是只有 gRNA 靶位点序列与靶标 DNA 配对时，Cas9 才能进行切割这段靶标 DNA。一旦 Cas9-gRNA 复合物结合到一段认定的 DNA 靶标，在 gRNA 靶向序列 3'端的"种子"序列开始与靶标 DNA 杂交，如果种子序列与靶标 DNA 序列成功配对，gRNA 将持续地沿 3'到 5'端方向使靶标 DNA 退火。然而，只有当 gRNA 靶位点序列与靶基因有足够的同源性存在时，Cas9 才会作用切割靶基因，这可能解释了靶标上 3'端种子序列上的错配会完全破坏对靶标的切割、而 5'端的错配有可能不会破坏的原因。Cas9 核酸酶有两个功能性内切酶区：RuvC 和 HNH。Cas9 与靶基因位点结合时发生第二次构象变化，核酸酶功能区对靶标 DNA 的反向链进行定位切割，而 Cas9 介导 DNA 切割的最后结果是目标 DNA（PAM 序列上游约 3～4nt）发生双链断裂（double strand break，DSB）。

双链断裂的错误由以下两种常规的修复途径进行修复：

→ 有效但易错的非同源末端连接途径(NHEJ)；

→ 低效但高保真的同源性修复途径(HDR)

NHEJ 修复途径是最活跃的修复机制，能快速地修复双链断裂，但通常会在双链断裂位点产生小的插入缺失。NHEJ 介导的双链断裂修复的随机性具有重要的实用意义——大多数情况下，NHEJ 引起的靶标 DNA 上的小 InDels，会导致阅读框内的氨基酸插入缺失，或者移码突变引起的目标基因上 ORF 提前终止，理想情况下，能够在靶标基因内形成功能缺失型的突变，如下图所示。然而，对特定的突变细胞表型的敲除能力最终取决于残存的基因功能的剂量。

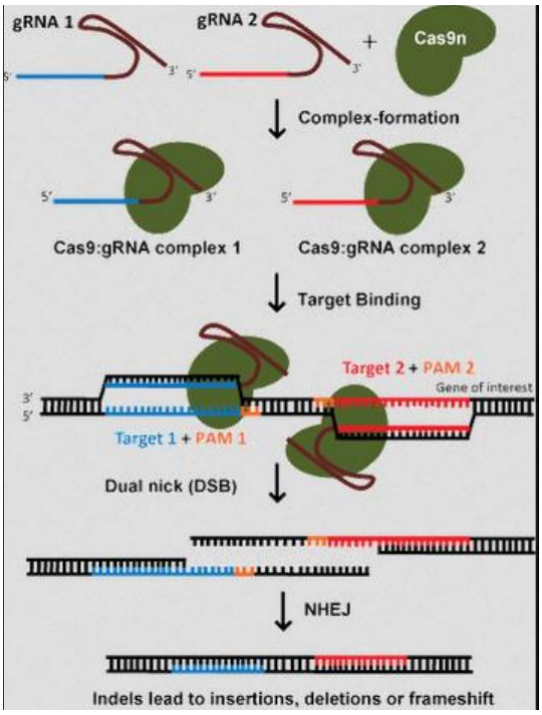


（3）CRISPR/Cas 9 基因敲除特异性的提升方法 —— Cas9 Nickase ：

CRISPR 系统的特异性主要取决于 gRNA 靶向序列特异性如何，即基因靶标相比于基因组其余部分的情况。理想状态下，gRNA 靶向序列与靶标 DNA 具有高度同源，而与基因组上其它位置没有同源性。但现实情况是，在基因组上，会有另外的位点与指定的 gRNA 靶向序列部分同源。这些位点被称为“脱靶”，这也是在设计 gRNA 时需要的问题。

为了优化 gRNA 的设计，CRISPR 的特异性可以通过改造 Cas9 自身来得到提升。如先前讨论那样，Cas9 通过两个核酸酶功能区域——RuvC 和 HNH 的结合来形成双链断裂，而每个核酸酶结构域上精确的氨基酸残基是已知的，这些残基序列对内切酶的活性至关重要（在酿脓链球菌 Cas9 中 D10A 对 HNH 和 H840A 对 RuvC）。因此，可以通过改变催化活性功能域来实现对于 Cas9 酶的改进(称为“Cas9 nickase”)。Cas9 nickase 依然基于 gRNA 的特异性来结合 DNA，但切口酶仅能切开 DNA 的一条链，形成一个切口“nick”，可导致单链断开而不是双链断裂。利用这个原理，使用两个切口酶，在相距较远的两个位置切割靶标 DNA 的两条链以形成双链断裂时，能够显著提高靶特异性，因为这和在足够近的范围内双链断裂产生的两个脱靶的 nicks 的方式截然不同，细胞自身很难同时修复距离较远的单链断裂。（通常被称为“double nick”或者“dual nickase”CRISPR 系统）因此，如果特异性或者减少脱靶的影响是考虑的关键因素，那么就采用双切口酶方法来产生两个 nick 引起的双链断裂，如下图所示。为了获得高特异性的基因编辑，切口酶系统也可以联合 HDR（同源性修复途径）介导的基因编辑一起使用。

CRISPR 最初用于敲除各种细胞类型或生物体的靶向基因，但对 Cas9 酶的改造已经将 CRISPR 的应用扩展到选择性激活或抑制靶向基因或纯化特定的 DNA 区域，甚至可以和荧光显微结合用于展现活细胞中的 DNA。而且，产生 gRNAs 的便捷促使 CRISPR 成为了最具扩展性的基因编辑技术之一，近来已被应用于基因组水平的筛查。



（4）CRISPR/Cas9 的应用：

CRISPR 最初用于敲除各种细胞类型或生物体的靶向基因，后来发展出了利用同源重组修复进行片段插入的方法，也可以选择性激活或抑制靶向基因或纯化特定的 DNA 区域。除此之外，CRISPR/Cas9 技术的应用还有：全基因组扫描、和荧光显微结合用于展现活细胞中的 DNA 、纯化基因组中的位点等，如下图所示。

而 CRISPR/Cas9 介导的基因编辑也在疾病疗法方面实现了创新，比如：

→ 遗传疾病的矫正：

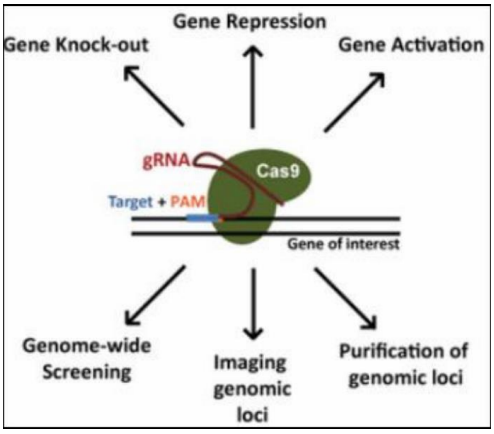
CRISPR/Cas9 最受关注的应用之一是其在治疗由单基因突变引起的遗传性疾病中有巨大潜力，如囊性纤维化（CF）、杜兴氏肌营养不良症（DMD）和血红蛋白疾病等。对于 DMD，已有使用腺相关病毒（AAV）递送 CRISPR/Cas9 系统，通过删除含有原始突变的外显子来恢复 DMD 小鼠模型中的肌营养不良蛋白表达，显示治疗的小鼠可部分恢复肌肉功能缺陷；而 CRISPR/Cas9 破坏 BCL11A 增强子可在小鼠和原代人成红细胞中诱导胎儿血红蛋白，这种方法可使胎儿血红蛋白在血红蛋白异常的成人患者中表达，为镰状细胞病或地中海贫血等疾病的提供了新的治疗策略。

→ 艾滋病的治疗：

CRISPR/Cas9 的另一个潜在临床应用是治疗感染性疾病，如 HIV。尽管抗逆转录病毒疗法为 HIV 提供了有效的治疗，但不能改变病毒永久整合到宿主基因组中的结果。研究表明，CRISPR/Cas9 系统可靶向 HIV-1 基因组活性，使 HIV 基因的表达和复制失活，从而使其可以在多种细胞中潜伏感染，而没有任何毒性作用。

→ CAR-T 免疫排斥性的降低：

CRISPR 系统可结合 CAR-T 进行癌症治疗。CAR-T 细胞疗法是一种利用 CRISPR/Cas9 技术将 CAR 基因递送至 T 细胞基因组特定部位的疗法。CRISPR/Cas9 系统可用来敲除参与免疫排斥的两个基因：T 细胞受体和 Beta-2-微球蛋白，降低同种异体反应性和 CAR-T 的抗原性，以获得通用 T 细胞。


Gene Repression
Gene Knock-out
Gene Activation
gRNA
Cas9
Target + PAM
Gene of interest
Genome-wide Screening
Imaging genomic loci
Purification of genomic loci